

Vertex Android Bridge Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Android Bridge é o subsistema do Vertex responsável por intermediar toda comunicação entre o Vertex Core e o sistema operacional Android.

Seu objetivo é fornecer uma camada estável, segura e abstrata para acesso a APIs nativas do Android, evitando acoplamento direto entre plugins/Core e o sistema operacional.

Ele atua como único ponto de integração com o Android Runtime (ART, system services, system APIs).

2. Responsabilidades

O Android Bridge é responsável por:

- encapsular APIs nativas do Android;
- fornecer acesso controlado a system services;
- traduzir chamadas do Vertex para Android;
- normalizar comportamentos entre versões do Android;
- gerenciar permissões de sistema;
- expor sensores e hardware;
- integrar eventos do sistema operacional;
- isolar dependências Android do Core;
- controlar compatibilidade entre versões;
- registrar uso de APIs nativas.

3. Arquitetura

Vertex Core / Plugins

↓

Android Bridge API

↓

Android Bridge

- └─ System Service Adapter
- └─ Permission Handler
- └─ Hardware Abstraction Layer
- └─ Intent Manager
- └─ Sensor Manager
- └─ Broadcast Receiver Layer
- └─ Activity Controller
- └─ Compatibility Layer
- └─ Metrics Collector

↓

Android Framework (OS APIs)

4. Componentes

System Service Adapter

Interface com serviços do Android:

- Notification Manager
- Power Manager
- Location Service
- Package Manager

Permission Handler

Gerencia permissões dinâmicas do Android.

Hardware Abstraction Layer

Abstrai acesso a hardware:

- sensores
- vibração
- tela
- áudio
- conectividade

Intent Manager

Controla comunicação baseada em intents.

Sensor Manager

Gerencia sensores do dispositivo:

- acelerômetro
- giroscópio
- batimento cardíaco (Wear OS)
- luz ambiente

Broadcast Receiver Layer

Escuta eventos do sistema Android.

Activity Controller

Gerencia integração com Activities do Android.

Compatibility Layer

Garante funcionamento entre diferentes versões do Android.

Metrics Collector

Coleta dados de uso de APIs nativas.

5. Fluxos

Acesso a sensor

Plugin / Core

↓

Android Bridge API



Sensor Manager



Android Sensor Framework



Data Return

Envio de intent

Plugin



Intent Manager



Android Framework



System Action

Evento do sistema

Android OS



Broadcast Receiver Layer



Event System



Plugin / Core

Uso de serviço de sistema

Core Request

↓

System Service Adapter

↓

Android Service

↓

Response

6. APIs

Sistema

- getSystemService()
- sendIntent()
- registerReceiver()

Sensores

- readSensor()
- subscribeSensor()
- unsubscribeSensor()

Hardware

- vibrate()
- setBrightness()
- getBatteryInfo()

Permissões

- requestPermission()
- checkPermission()

Ciclo de vida Android

- onPause()
- onResume()
- onStop()

7. Estados

Estado do Bridge

Inactive

↓

Initializing

↓

Active

↓

Restricted

↓

Degraded

↓

Error

Estado de permissões

- Granted
- Denied

- Pending
- Revoked

Estado de conexão com OS

- Connected
- Partial
- Disconnected
- Recovering

8. Políticas

Isolamento obrigatório

Plugins nunca acessam Android diretamente.

Mediação centralizada

Toda chamada ao Android passa pelo Bridge.

Compatibilidade

O Bridge deve abstrair diferenças entre versões do Android.

Segurança

Acesso a APIs sensíveis requer validação do Security Framework.

Controle de bateria

O Bridge deve respeitar Power Management.

Limitação de chamadas

Chamadas excessivas devem ser throttled pelo Resource Manager.

9. Integrações

O Android Bridge integra-se com:

- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- Execution Runtime;
- Scheduler;
- UI Runtime Engine;
- UI Engine;
- Event System;
- Security Framework;
- Resource Manager;
- Power Management;
- Memory Management;
- Logging Framework;
- State Engine;
- Capability System.

10. Métricas

O sistema coleta:

- número de chamadas ao Android;
- uso de sensores;
- latência de APIs nativas;
- falhas de permissão;
- eventos recebidos;
- consumo de bateria por chamadas;
- frequência de intents;
- uso de hardware.

11. Exemplos

Leitura de sensor

1. Plugin solicita dados do acelerômetro.
2. Android Bridge encaminha ao Sensor Manager.
3. Android retorna dados brutos.
4. Bridge normaliza e entrega ao plugin.

Notificação

1. Plugin solicita notificação.
2. Intent Manager cria evento.
3. Android exibe notificação.
4. Feedback é registrado.

Evento de bateria

1. Android envia broadcast.
2. Broadcast Receiver captura evento.
3. Event System propaga para Core.
4. Power Management reage.

Uso indevido bloqueado

1. Plugin tenta acessar API restrita.
2. Security Framework valida e bloqueia.
3. Bridge retorna erro controlado.

12. Regras Arquiteturais

- Nenhum componente acessa Android diretamente fora do Bridge.
- Todas as chamadas devem ser mediadas.
- Compatibilidade entre versões é obrigatória.
- Segurança deve ser aplicada antes de qualquer chamada.
- Chamadas excessivas devem ser controladas.
- Bridge não deve conter lógica de negócio.

13. Limitações

O Android Bridge não é responsável por:

- lógica de plugins;
- execução de código;
- armazenamento de dados;
- UI rendering;

- agendamento de tarefas;
- gerenciamento de recursos internos do Vertex.

14. Futuras Extensões

O Android Bridge poderá evoluir para:

- suporte a múltiplos dispositivos simultâneos;
- abstração de Wear OS vs Android padrão;
- execução híbrida entre dispositivos;
- otimização adaptativa por hardware;
- camada de virtualização de APIs Android;
- integração com APIs futuras do sistema.

15. Resumo

O Android Bridge é a camada de integração do Vertex com o sistema operacional Android. Ele abstrai, protege e normaliza o acesso às APIs nativas, garantindo segurança, compatibilidade e estabilidade. Em conjunto com Security Framework e Resource Manager, forma a fronteira controlada entre o Vertex Core e o sistema Android.